

Jockey Club Project IDEA

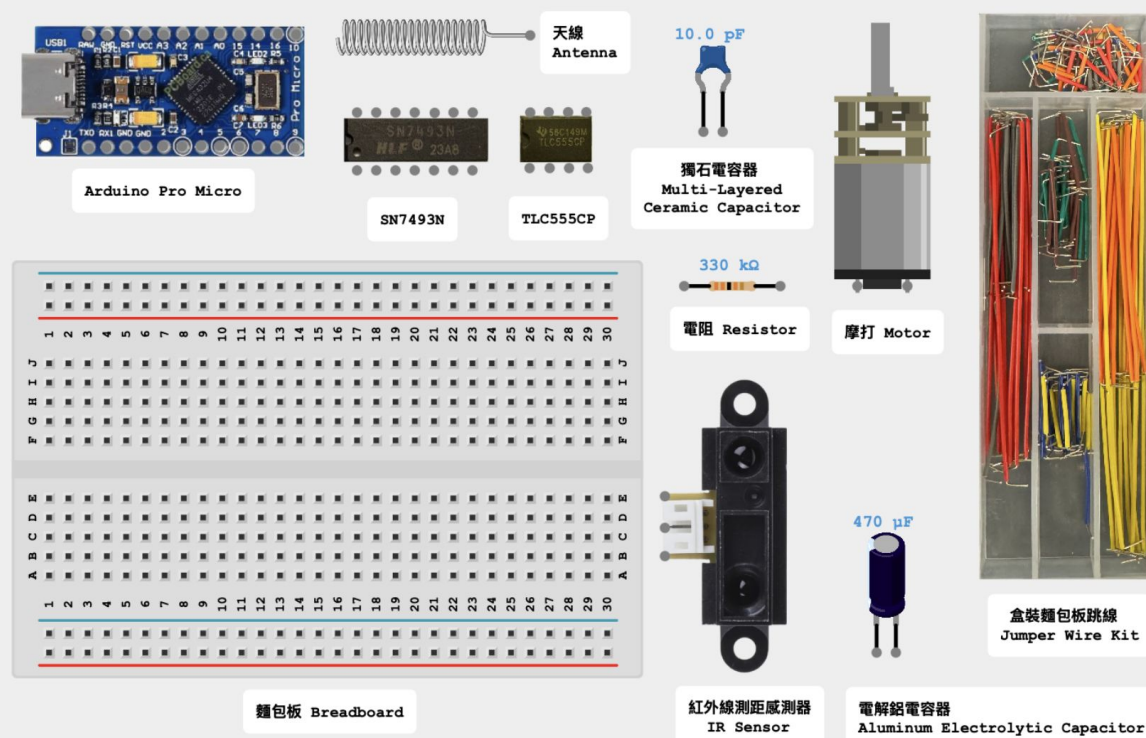
Inclusive Digital and Experimental Art

賽馬會科藝共融計劃

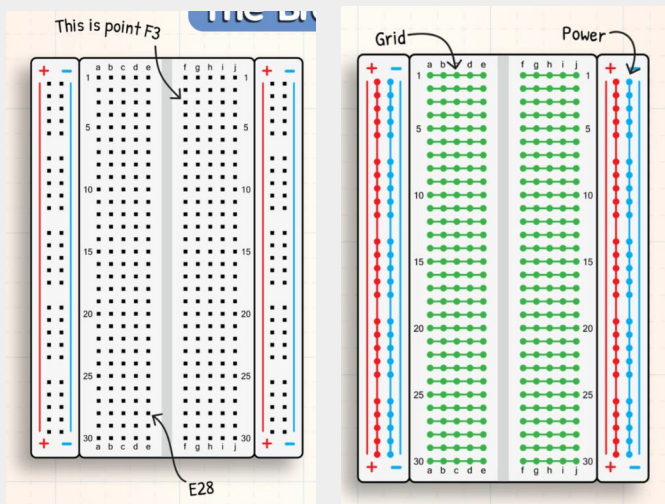
Assembly Guide

組裝指南

1



2

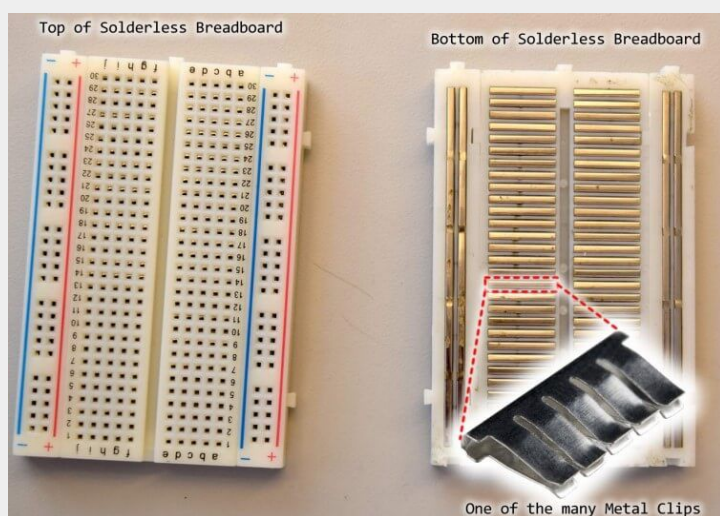


麵包板 (Breadboard) 是一種用於電子電路原型設計的免焊接工具，它允許使用者插入和拔出電子元件及導線。

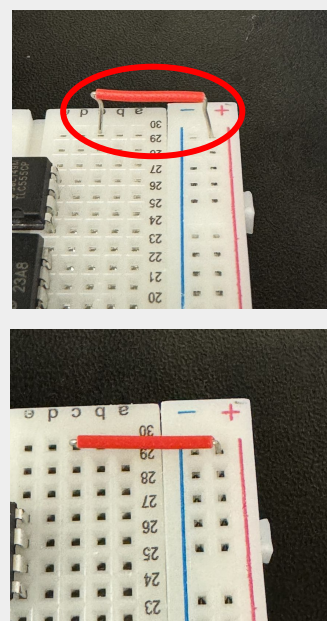
麵包板中央的插孔組 (通常為每組 5 個孔相連) 用於連接電阻、LED 等電子元件和跳線，以形成實驗電路。麵包板兩側的兩條長條形插孔 (通常標有「+」和「-」紅藍線) 用作電源供應，可為整個電路提供正極和接地。

<https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=hi43imxu3>

3



麵包板背面是金屬彈簧片，需確保元件引腳或導線插入插孔。



4

導電五金材料：



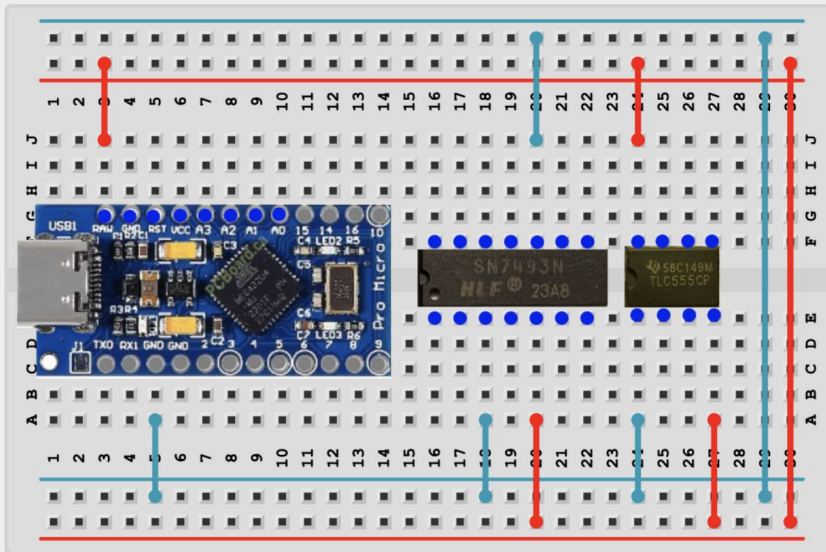
5

開始組裝！

tinyurl.com/SWS2526

6

步驟 1: 用跳線連接“正極”和“負極”

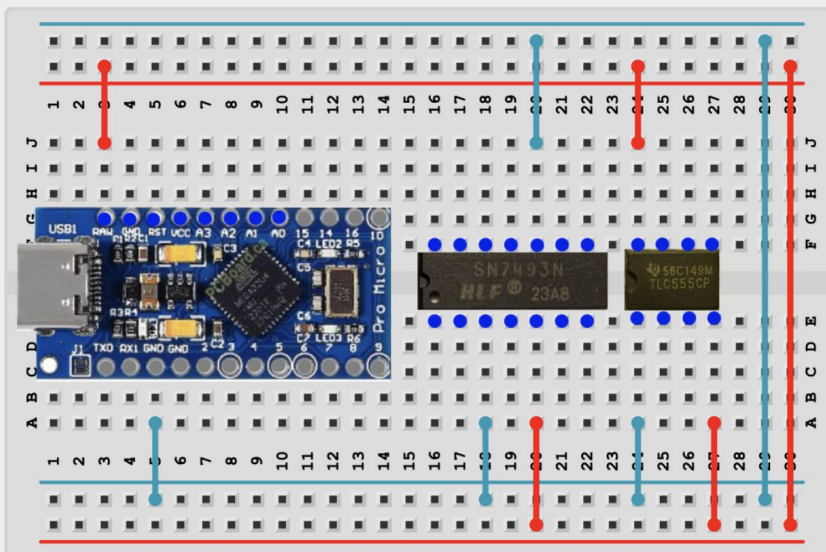


不同顏色的電線有什麼區別？

所有電線無論顏色如何，一般都可以傳輸相同的電訊號。但紅色通常用於電源或正極連接，深色用於接地和負極連接。

7

步驟 1: 用跳線連接“正極”和“負極”

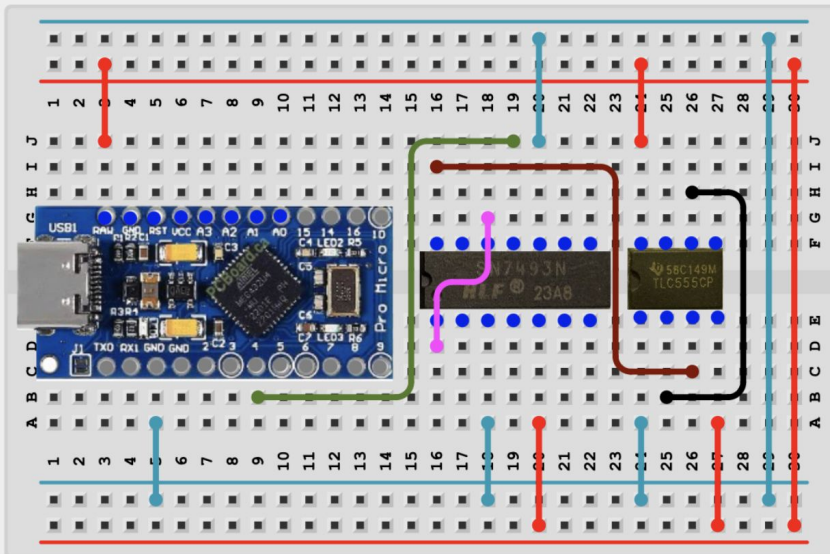


- J3 → 正極
- J24 → 正極
- A20 → 正極
- A27 → 正極
- 正極 → 正極

- J20 → 負極
- A5 → 負極
- A18 → 負極
- A24 → 負極
- 負極 → 負極

8

步驟 2: 連接主要電子元件

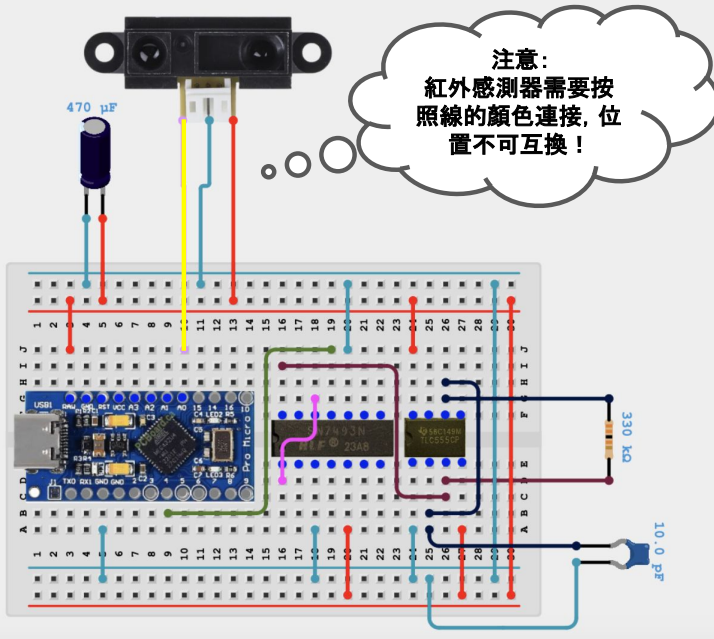


使用跳線連接以下插孔：

- D16 → G18
- B9 → J19
- I16 → C26
- B25 → H26

9

步驟 3: 連接電容器、電阻和紅外感測器



注意：
紅外感測器需要按照線的顏色連接，位置不可互換！

鋁電容器：

- 長 → 正極
- 短 → 負極

紅外感測器：

- 黃 → J10
- 紅 → 正極
- 黑 → 負極

330KΩ電阻：

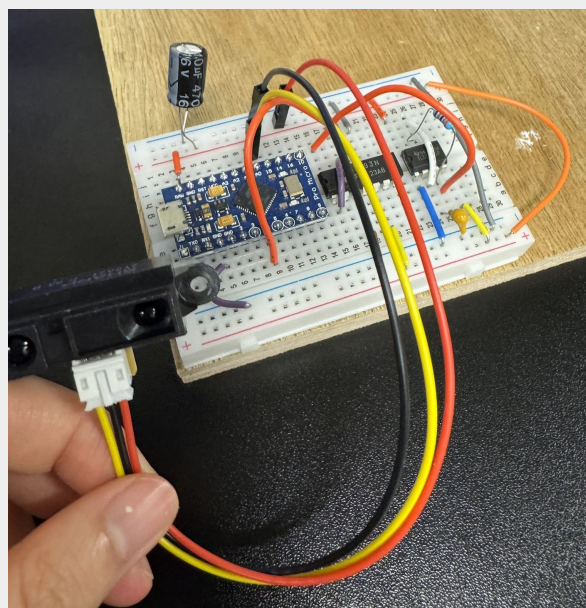
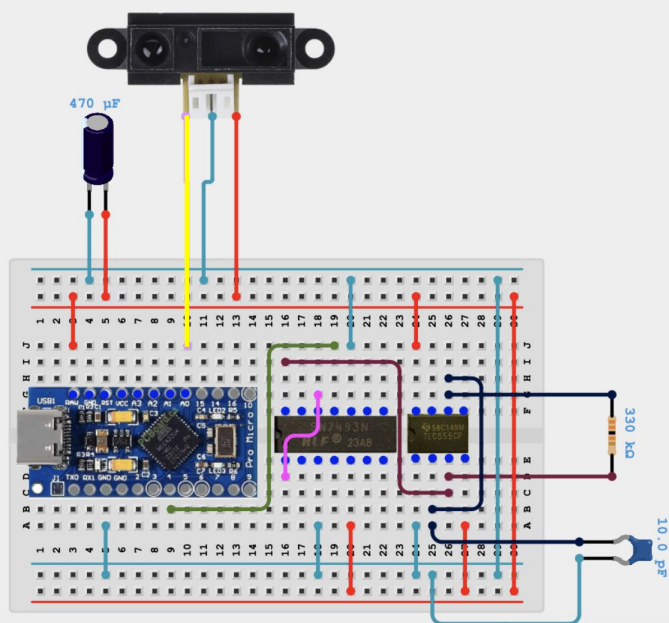
- D26 → G26

獨石電容器：

- A25 → 負極

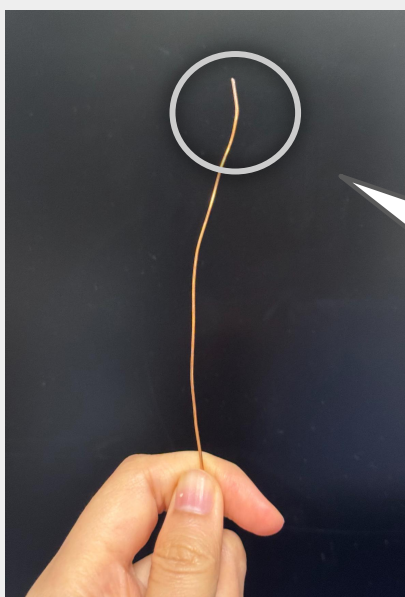
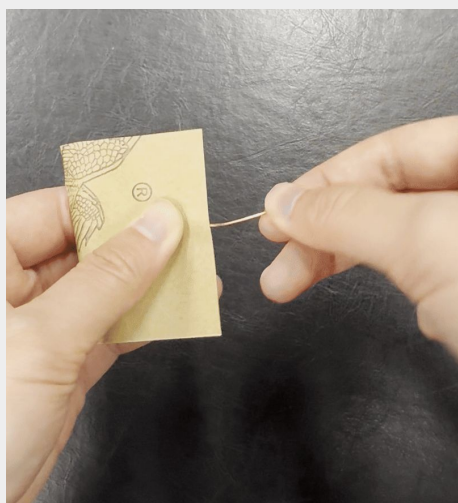
10

步驟 3: 連接電容器、電阻和紅外感測器



11

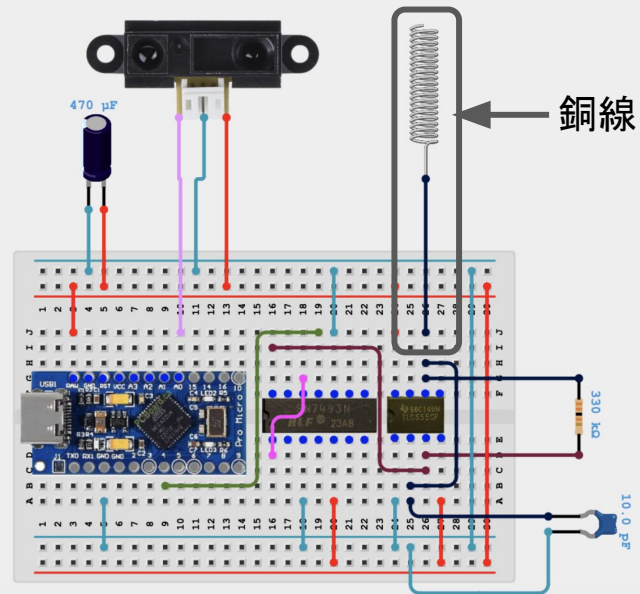
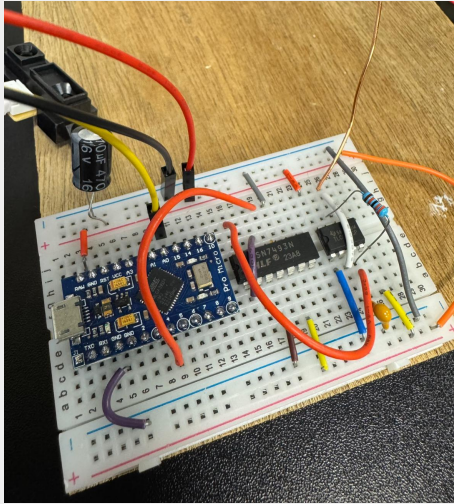
步驟 4: 使用砂紙去除銅線上的絕緣層



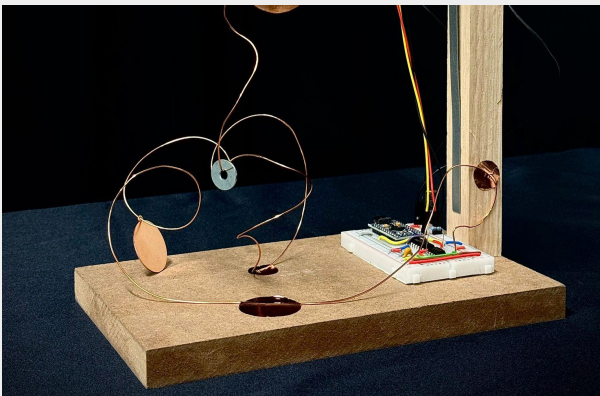
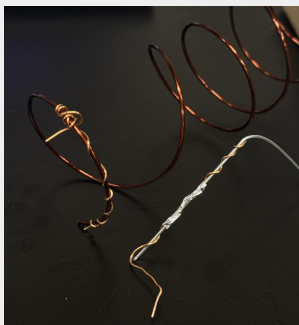
只需要去除大約
1.5cm的絕緣層

12

步驟 5: 將磨好的銅線插入麵包版 J26 位置, 作為特雷門琴的天線



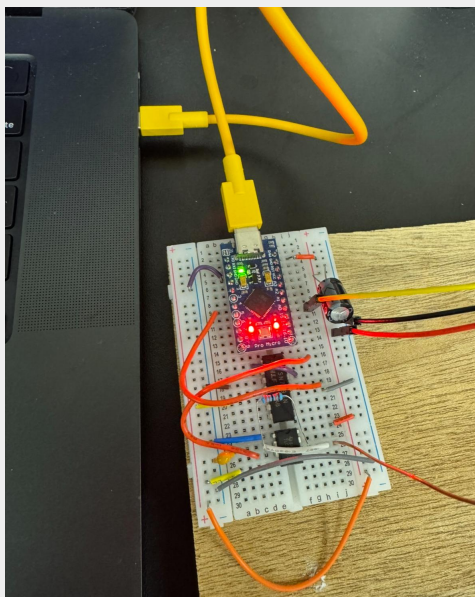
13



- 銅線太幼可能無法立起來, 可以使用粗一點的銅線或鐵線做造型, 然後用幼銅線把它纏繞起來。(粗的線無法直接插入麵包板裡)
- 銅線另一邊可以插入第 1、29、30 行, 也可以固定在木板上, 也可以懸空(不需要磨掉絕緣層)。

14

步驟 6: 連接電腦



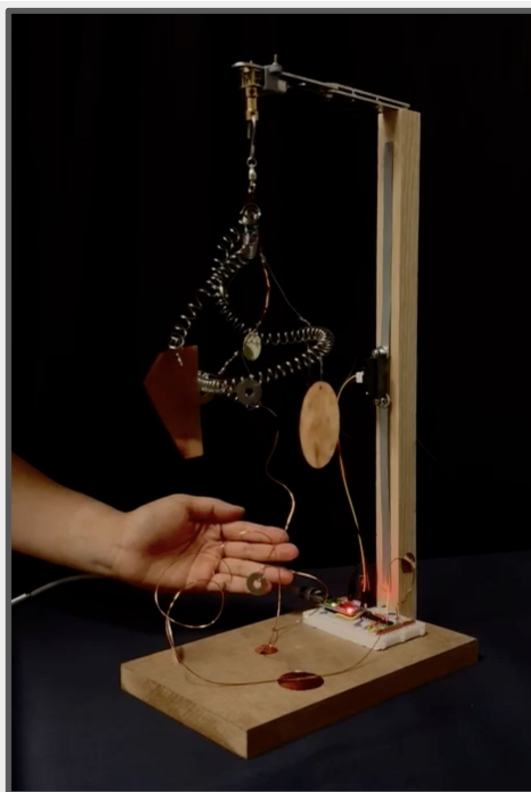
將 Arduino Pro Micro
連接到電腦後, 你會看到
LED 閃爍。

15

**完成了基本的組裝,
現在選擇你喜歡的組合:**

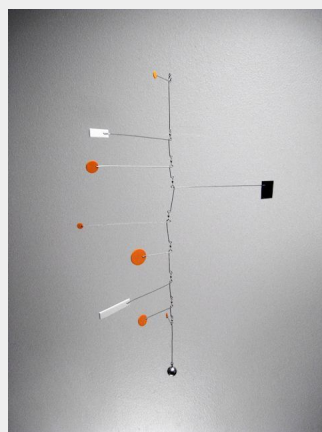
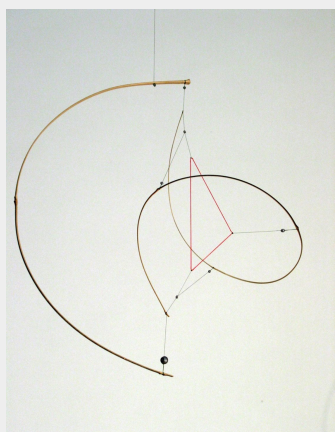
16

組合 1：特雷門琴 + 動態雕塑



17

用導電的五金材料製作一個抽象風格的雕塑



18

工具介紹

SK-607
SK-609



打隆鉗

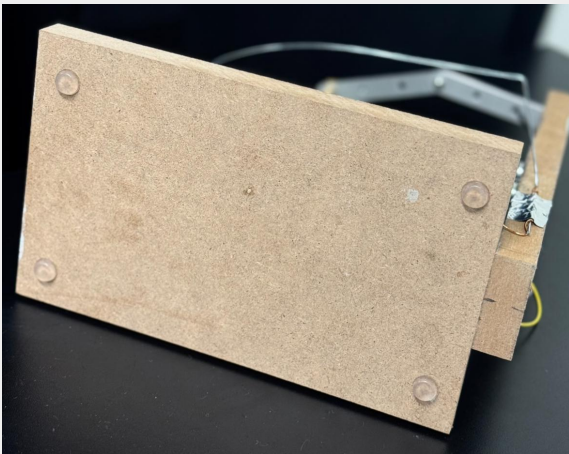


扁咀鉗

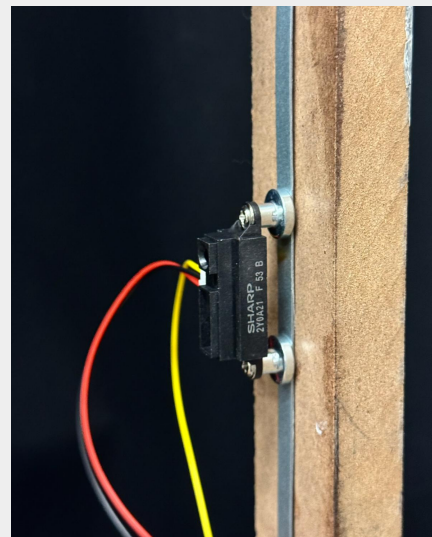


尖咀鉗

19

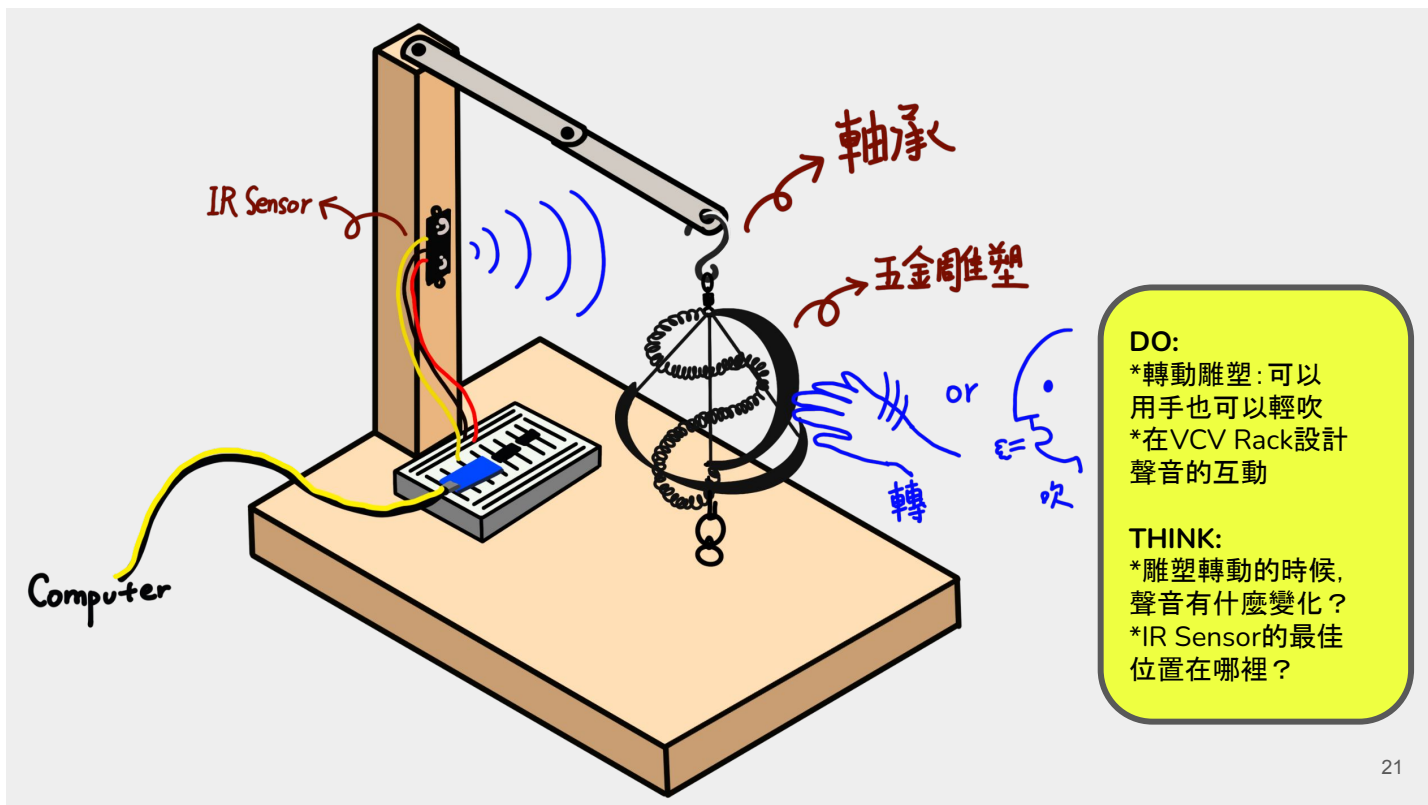


為木板底座貼上防滑膠粒



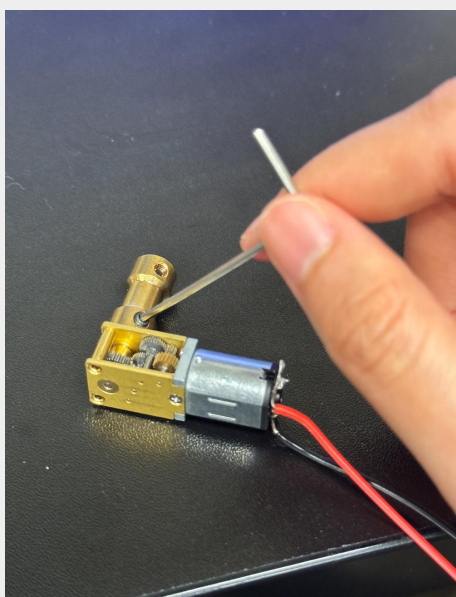
用螺絲把磁柱固定在紅外感測器上，用磁力固定感測器。

20

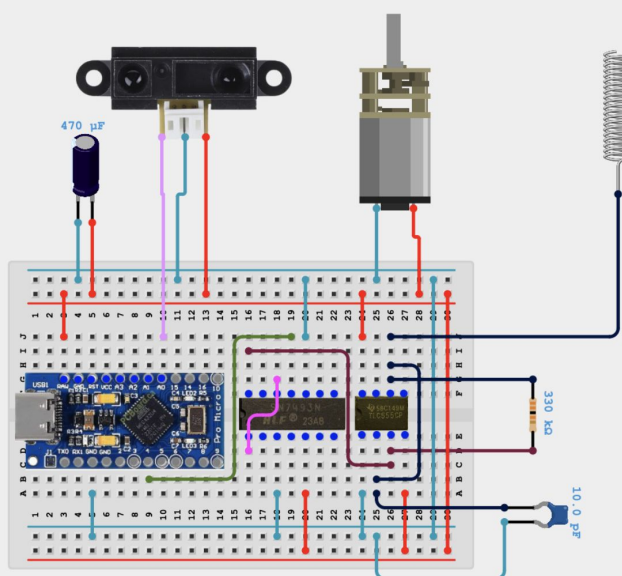


21

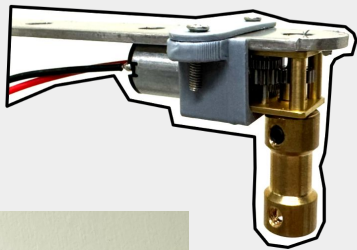
鎖緊聯軸器



連接摩打到麵包板的正負極



22



DO:

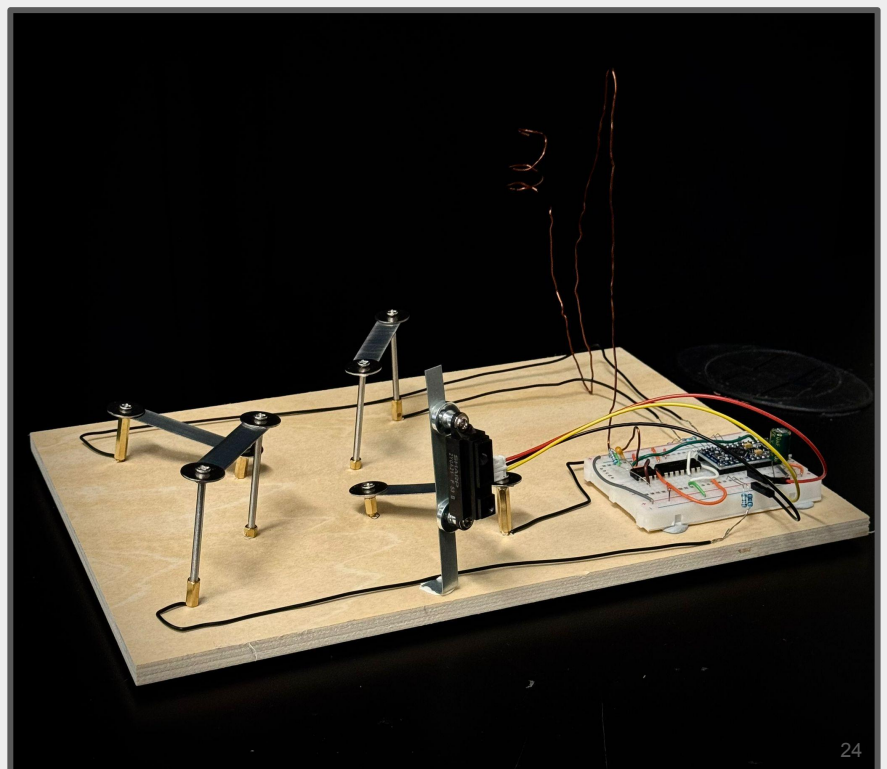
- *固定摩打, 連接直碼
- *加上天線, 用手靠近觀察聲音變化

THINK:

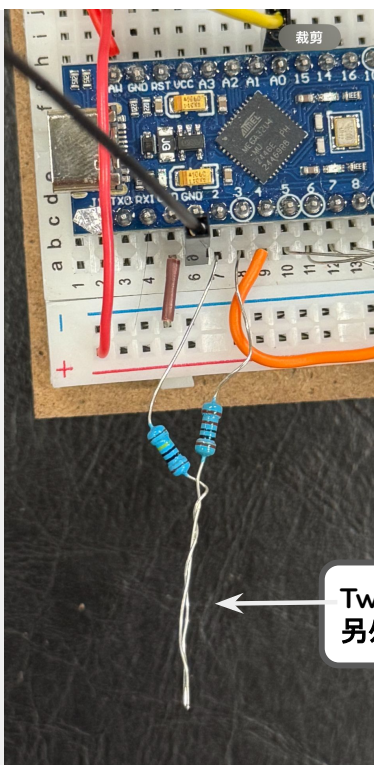
- *天線和雕塑之間有什麼互動?
- *摩打最佳位置在哪裏?

23

組合 2 : 特雷門琴 + 掣



24



將 1MΩ電阻 插入 a7



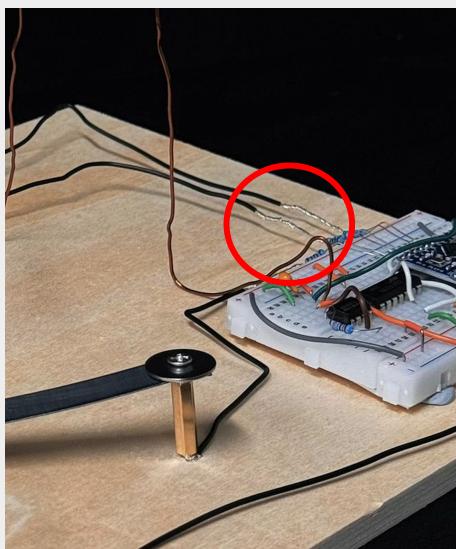
將 1KΩ電阻 插入 a8



Twisting (纏繞)兩條電阻的
另外一端

注意分辨1MΩ和1KΩ的電阻喔！位置不可互換！

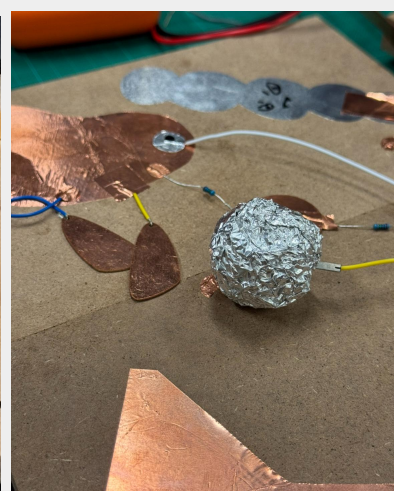
25



將電阻與電線纏繞



杜邦線的另一邊用導電的物料做掣，注意盡量做大一點



26

Button 1:

- 1MΩ → A7
- 1KΩ → A8

Button 2:

- 1MΩ → A10
- 1KΩ → A11

Button 3:

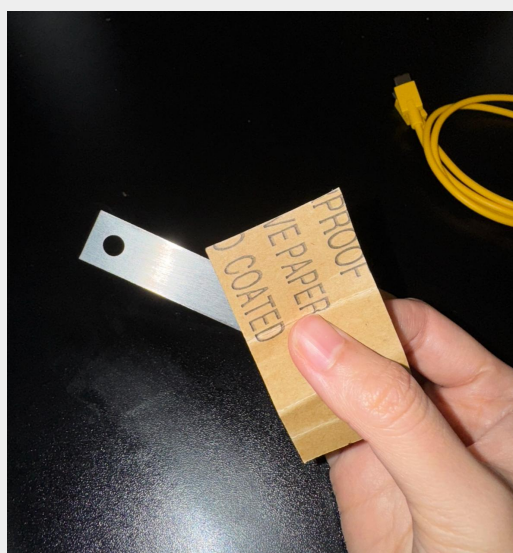
- 1MΩ → A12
- 1KΩ → A13

Button 4:

- 1MΩ → H14
- 1KΩ → H13

其他掣也按照一樣的方法連接好, 最多可以做 4個掣

27



如果要用短鐵片, 需要用砂紙磨去絕緣層

28